

Projeto NNTO

Relatório Final

Bruno Carlos Luís Ferreira, uc2015240050@student.uc.pt
Carlos João Lopes Mendes, cjmendes@student.dei.uc.pt
Domicio Araujo Pereira Neto, dneto@student.dei.uc.pt
Filipe Miguel Fonseca dos Santos, fmsantos@student.dei.uc.pt
Maria de Nolasco Santos, uc2020175200@student.uc.pt
Sérgio Manuel Carvas Machado, smachado@student.dei.uc.pt
Vitalina Holubenko, vitalina@student.dei.uc.pt

1 Introdução

1.1 Condições de partida - Brief

Dos 3 temas bases possíveis para o projeto escolhemos o C, “Engage us”, “ensaio de um game design minimalista”. Para este tema base a ideia era desenvolver um jogo multiplayer que conseguisse proporcionar uma experiência tanto de competição como de cooperação. Para além disso, o jogo devia estar disponível para smartphone e/ou tablet.

Tendo optado por esse tema base, foram-nos dadas várias regras para a construção da base do jogo. Numa fase inicial adaptamos estas restrições ao tema em concreto que usámos para definir o “setting” do jogo. Esse tema foi a procura insaciável e competitiva por papel higiénico num contexto de pandemia. O nome do jogo é o mesmo da equipa, NNTO. Como localização escolhemos um supermercado com características peculiares, como a existência de gomas mágicas que restauram a sanidade. Esta sanidade é a representação da vida do jogador, sendo perdida à medida que os jogadores vão jogando, enlouquecendo com o ridículo da situação. O objetivo do jogo é colecionar mais rolos de papel higiénico do que qualquer outro jogador, evitando perder completamente a sanidade.

É possível gastar metade da sanidade para fazer “Keep” (save) de todos os rolos de papel numa caixa registador, de forma a protegê-los de ataques de outros jogadores.

Existe também dinheiro, que pode ser encontrado no chão. Este é usado para comprar os vários objetos do jogo: (1) rolos de papel higiénico, (2) gomas mágicas que restauram a sanidade ao máximo, (3) instrumentos que tornam a música mais relaxante, restaurando um pouco a sanidade do jogador.

Por outro lado, para permitir a colaboração e competição entre jogadores, foram definidas 4 interações que podem ser realizadas quando jogadores se encontram: (1) lutar, (2) roubar, (3) partilhar, (4) fugir. Dependendo das opções escolhidas por ambos os jogadores, podem-se desenrolar várias situações. Dando alguns exemplos: (1) se ambos escolhem lutar então lu-

tam, apostando os seus itens, e ganha quem tiver mais sanidade, (2) se um escolher roubar e outro partilhar, então quem decidiu roubar foge com tudo para ele, pois enganou o outro jogador, (3) se um jogador escolhe roubar e outro lutar então o ladrão é apanhado, pois estava distraído na tentativa de roubo, perdendo toda a sua sanidade.

1.2 Desafios/Questões do projeto?

Numa fase inicial não tínhamos a certeza de que tema em concreto usar para o projeto, tendo surgido ideias como uma competição para ver que prisioneiro consegue fugir de uma cadeia, que acabou por ser rejeitada. Também se levantou a questão de como implementar uma funcionalidade de “save” que fizesse sentido para o tema escolhido, bem como escolher um nome para esta função que não confundisse os jogadores. Por outro lado, não sabíamos muito bem como iria decorrer o jogo em si, especialmente em termos de interações entre jogadores. Em concreto, levantou-se a questão de se o jogo devia ser em real time ou turn-based, bem como encontrar uma forma de lidar com jogadores escolherem opções diferentes ao interagir (por exemplo, lutar e roubar). Um grande desafio foi conseguir implementar corretamente as funcionalidades de multiplayer, que se revelaram um pouco confusas e levaram a várias reestruturações do código, devido à inexperiência dos programadores com ferramentas de implementação de multiplayer.

1.3 O que fizeram

O jogo foi desenvolvido em Unity. Em termos de tema acabámos por rejeitar as ideias iniciais, que pareciam não ser adequadas ao desafio, o que nos levou à ideia do papel higiénico no supermercado, que foi aceite por todos os membros. Para a função de “save”, que eventualmente foi denominada de “keep” para desambiguação, chegámos à conclusão que fazia sentido o jogador poder guardar os seus rolos de papel higiénico numa caixa registadora, de forma a protegê-los de outros jogadores. Para a questão de como decorreria o jogo, optámos por um jogo em real time. Para as interações decidimos que ambos os jogadores têm acesso ao menu de opções, mas o que acontece após ambos escolherem uma opção vai depender de como essas opções interagem. De forma a clarificar o que acontece em cada interação, criámos uma tabela com todas as combinações possíveis, especificando o que ocorre e como afeta ambos os jogadores. Finalmente, para resolver as questões de multiplayer procurámos tutoriais relacionados com o assunto, até encontrar um bastante abrangente, referido mais à frente neste documento.

1.4 Resultados principais

Tivemos resultados relativamente positivos. Nos testes que efetuámos, em ambas as etapas para tal, os utilizadores demonstraram interesse na ideia

e gostaram da simplicidade do jogo e do seu “pacing” bastante rápido. Em particular, vários utilizadores referiram que gostam da forma como são apresentadas as opções para interagir com outros jogadores ao efetuar contacto com estes. Porém, também nos apercebemos que vários aspetos deviam ser aperfeiçoados, como (1) o tamanho do joystick, (2) ícones estranhos que tornam difícil perceber o que são realmente os itens, (3) tornar mais imediatas as explicações do porquê de suceder/falhar uma luta/roubo.

2 What you know a priori

2.1 Projetos similares

2.1.1 Jogos 2D dos anos 90 (por exemplo: Super Mario)

Para a parte visual tentámos seguir por base o design deste tipo de jogos. Decidimos fazê-lo pois queríamos ter um design simplista mas efetivo. Por outro lado, necessitávamos de ter boas referências de design 2D, já que o nosso jogo é em 2D. Inicialmente planeávamos ter mesmo um design que utilizasse pixelização, mas acabámos por divergir em relação a essa parte.

2.2 Publicações relevantes

Para a realização do projeto necessitámos de entender como se constrói um jogo com funcionalidades multiplayer. Sendo que o jogo deve envolver competição e colaboração, estas funcionalidades são essenciais para manter a conformidade com a ideia inicial.

Foi através do tutorial ‘How to Create a Multiplayer Game in Unity’ [1], que aprendemos a comunicar entre o servidor e os clientes, de forma a partilhar as informações essenciais ao funcionamento do jogo. Também conseguimos descobrir a forma correta de fazer aparecer e desaparecer os objetos dentro do jogo. Para além disso, compreendemos como tratar de questões mais técnicas, em que tínhamos dificuldade.

2.3 Singularidades do projeto

Em relação ao design, acabámos por não utilizar pixelização para os objetos. Isto foi uma escolha em grupo, que se deveu a notarmos que os designs 2D não pixelizados que tínhamos feito tinham melhor qualidade estética.

Para a ideia do jogo em si utilizámos uma ideia relativamente original, de uma competição feroz para ver quem consegue recolher mais papel higiénico num supermercado mágico. Não nos baseámos em nada em específico para lá chegar, pelo menos não conscientemente.

Em termos das interações entre jogadores, decidimos implementar algo semelhante a jogos clássicos de turn-based RPG, mas com uma diferença

notável. Os jogadores a encontrarem outros têm várias opções num menu, mas desenrola-se um cenário apenas, que depende da escolha de ambos os jogadores. Para além disso, o jogo ocorre em real-time, sendo o menu de escolhas apresentado ao encontrar outro jogador.

3 Definição do problema de interação

3.1 Público-alvo?

O público-alvo, de forma geral, são pessoas com algum interesse em jogos. Sendo assim, considerámos principalmente pessoas entre os 10 e os 40 anos, que em princípio são não só as que mais jogam, como também as que mais apreciam jogos. Inicialmente considerámos apenas até aos 25 anos, mas apercebemo-nos já depois da primeira meta que seria melhor ter uma faixa etária mais abrangente, pois a inicial era demasiado reduzida e excluía muitos potenciais utilizadores.

Especificando mais, o público-alvo são pessoas que, em geral mas não exclusivamente, jogam com alguma frequência. Para além disso apreciam não só a ideia de competir, como também a de cooperar, o que se enquadra perfeitamente ao tipo de jogo que desenvolvemos. Sendo o nosso jogo de curta duração, 5 minutos, é também ideal para pessoas que prefiram experiências breves e mais diretas.

Inicialmente considerámos 3 perfis diferentes, separados por idade, (1) crianças entre os 10 e 14 anos, que procuram jogos com mecânicas mais simples, para conseguirem mais facilmente compreender e participar na experiência de jogo, (2) adolescentes entre os 15 e 18 anos, que já têm mais experiência com aplicações, pelo que apreciam jogos que não se estendem com explicações demasiado longas, (3) estudantes universitários entre os 18 e 25 anos, que devido ao tempo livre mais reduzido de que dispõem, estarão dispostos a experimentar um jogo curto.

3.2 Cenários de uso?

A nossa equipa definiu 3 cenários de uso, com base nos 3 perfis já referidos. Estes cenários são os seguintes:

1. “1 estudante de 12 anos e 3 colegas estão no intervalo à espera do início da próxima aula. Têm 30 minutos antes de começar e procuram algum jogo que possam fazer em conjunto. Como não é muito tempo, tem de ser um jogo que não só tenha partidas razoavelmente rápidas, como também seja simples de entender, para cativar os 3 colegas que podem não conhecer o jogo.”
2. “2 adolescentes à espera do comboio. Estes querem fazer algo em conjunto que as faça passar o tempo. Estão habituadas a jogar, pelo

que procuram um jogo partilhado, onde tenham de trabalhar em conjunto para chegar a um resultado. Como estão sentadas na sala de espera, não têm grandes constrangimentos em termos de iluminação que perturbe o ecrã.”

3. “Um grupo de estudantes universitários, com gosto em jogos, reúnem-se numa sala e tentam decidir o que fazer no fim de semana. Como todos têm opiniões diferentes, optam por fazer uma partida de um jogo rápido para decidir que opção escolher. O vencedor do jogo será quem decide o que fazer no fim de semana.”

3.3 Porque são adequados ao desafio?

Em todos os cenários estão implicitamente as vertentes de cooperação e competição que surgem da interação entre vários jogadores. O primeiro cenário relaciona-se com a simplicidade do jogo e com a sua breve duração. No segundo cenário trata-se mais explicitamente dos aspetos de cooperação. Finalmente, no terceiro, volta-se à curta duração do jogo, mas também se relaciona mais concretamente com a competição entre jogadores.

4 Proposta de Design

4.1 Esboço de interface

Ao iniciar o processo de prototipagem, começámos por desenvolver esboços dos layouts da interface em papel. Esta é uma técnica bastante utilizada nas fases iniciais de projetos por diversas razões, tais como o facto de ser participativo, low cost, fácil de criar e de modificar quando necessário. Na prática, ajudou a materializar as ideias de cada elemento do grupo.

Como Bill Verplank afirma, os sketches são uma ferramenta essencial para o designer capturar observações e ideias preliminares [2]. Apresentamos, agora, alguns dos protótipos que desenvolvemos para o nosso projeto.

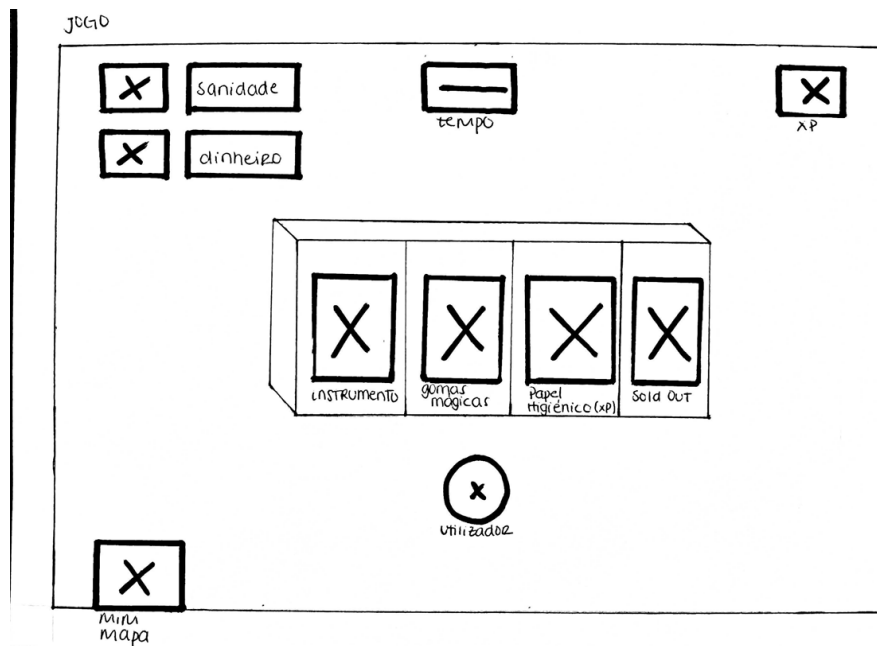


Figura 1: Protótipo inicial da interface do jogo

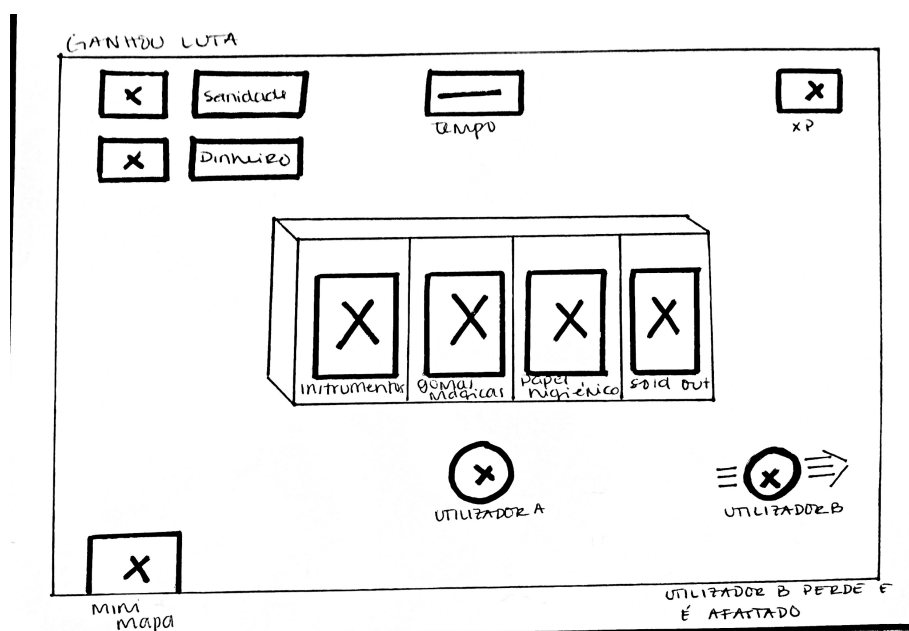


Figura 2: Protótipo inicial da interação da luta

protótipos em papel adequados para a realização de testes, que eventualmente pudessem ser convertidos em design do jogo em si.

5 Desenvolvimento de prova de conceito

5.1 Arquitetura do protótipo digital

5.1.1 Modelo de classes do mapa e seus elementos

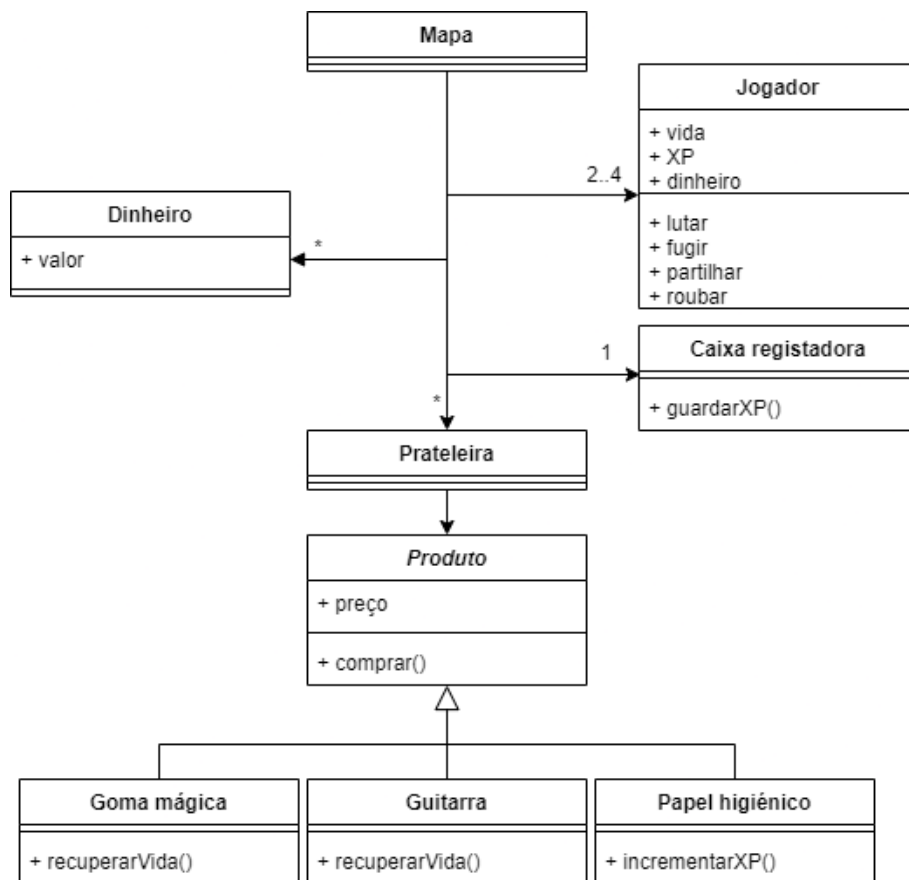


Figura 4: Modelo de classes do mapa e seus elementos

5.1.2 Modelo de classes da interface gráfica e seus elementos

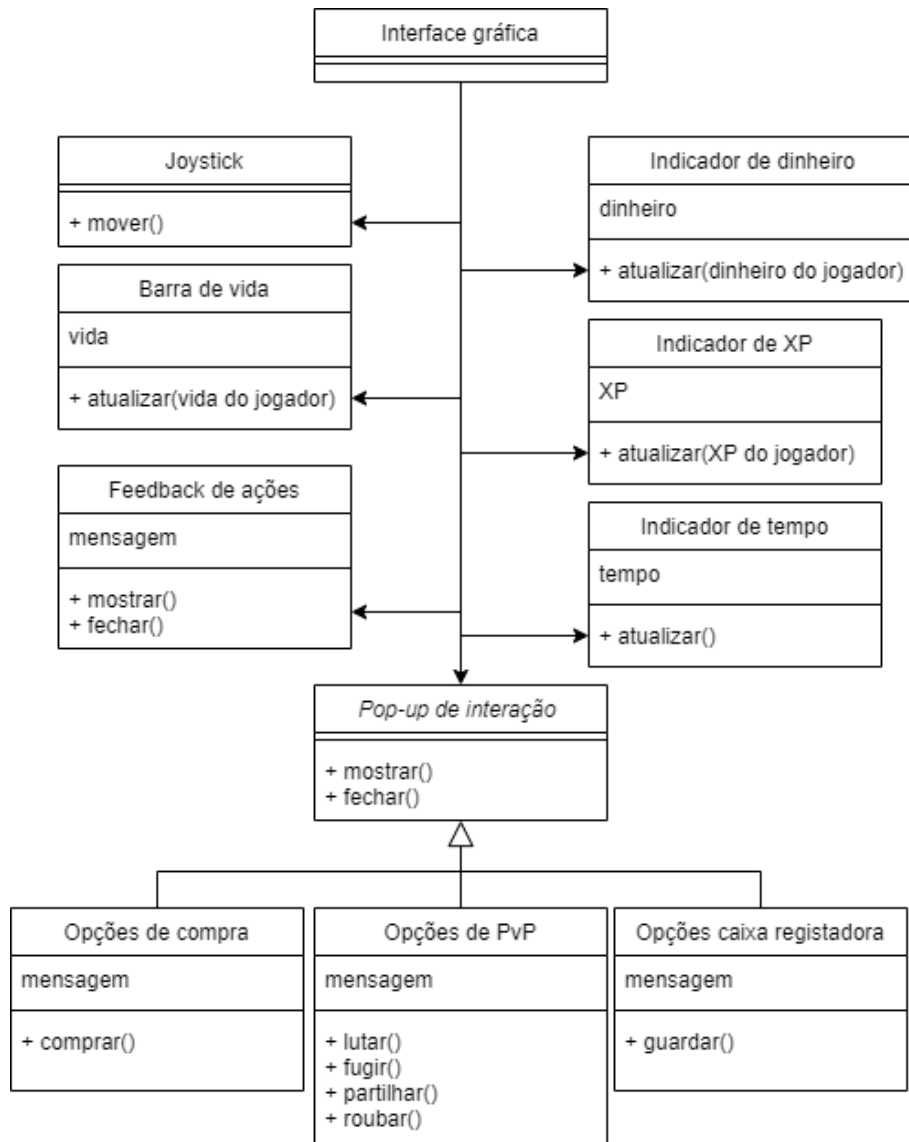


Figura 5: Modelo de classes da interface gráfica e seus elementos

5.2 Elementos de interface e sua gênese

5.2.1 Interface gráfica

A figura abaixo mostra os principais elementos da interface gráfica do jogador. Temos indicadores de vida, dinheiro, XP e tempo. Para além disso, temos o joystick para controlar a movimentação do jogador.



Figura 6: Principais elementos da interface gráfica

5.2.2 Locais de interação e ações suportadas

Opções de PvP - O pop-up com as opções de PvP aparece quando dois jogadores estão suficientemente próximos. Cada jogador tem então de escolher uma das quatro opções de interação.

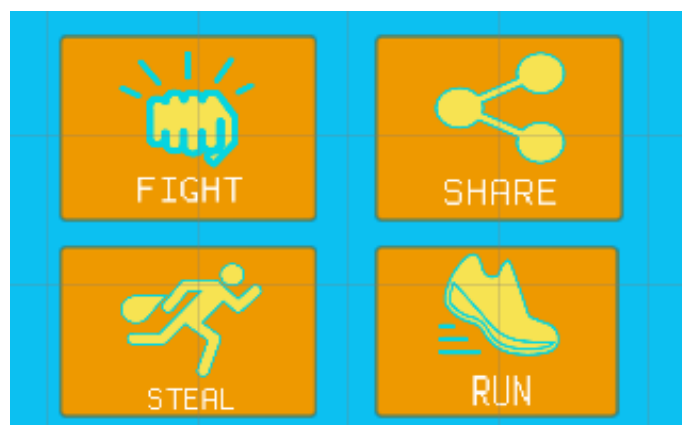


Figura 7: Opções de PvP

Opções de partilha - Caso o jogador escolha partilhar deve ainda escolher se deseja partilhar dinheiro ou papel higiénico.

Opções da caixa registadora - Quando o jogador aproxima-se de uma caixa registadora, o pop-up abaixo aparece no ecrã e o jogador pode escolher a opção de guardar o papel higiénico colecionado.

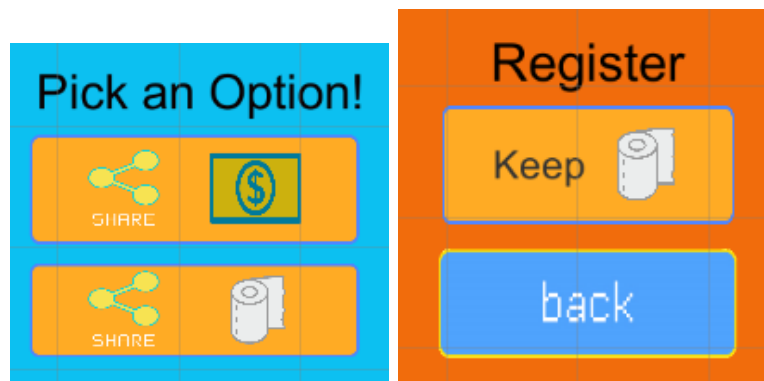


Figura 8: Opções de partilha e Opções da caixa registadora

Opções de compra - Ao aproximar-se de uma prateleira não vazia, o pop-up com o preço do produto aparece e o jogador pode escolher comprar o produto ou não.

Pop-up de feedback - O pop-up de feedback surge ao fim das ações de PvP, de compra (quando o jogador não tem dinheiro suficiente) ou quando o jogador usa a caixa registadora. Este pop-up serve para indicar o resultado da ação realizada.

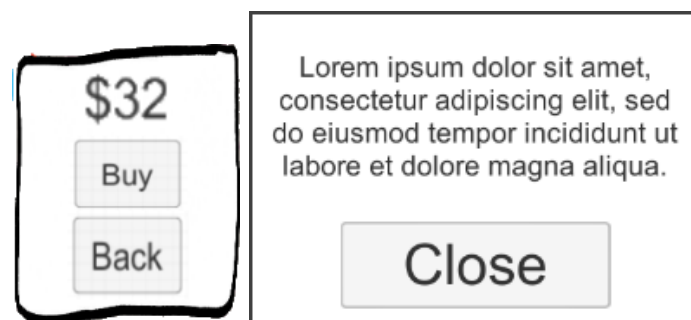


Figura 9: Opções de compra e Pop-up de feedback

5.3 Interações a suportar

5.3.1 Tabela: (evento / dispositivo / ação reconhecida ou mapeada / resultado)

Evento	Dispositivo	Ação reconhecida	Resultado
Luta entre dois jogadores	Opções de PvP	Os dois jogadores escolhem lutar ou um escolhe lutar e outro escolhe partilhar ou os dois escolhem roubar	Ambos gastam metade da vida, quem tiver mais vida ganha e fica com 50% de tudo do outro
Partilha de dinheiro ou xp entre os jogadores	Opções de PvP e opções de partilha	Os dois jogadores escolhem partilhar e depois escolhem o que querem partilhar	Cada jogador dá ao outro metade daquilo que escolheu partilhar
O jogador foge da presença do outro	Opções de PvP	Pelo menos um dos jogadores escolhe fugir	Perde-se 25% de tudo, o jogador vai para outra célula e as coisas perdidas ficam no chão para serem apanhadas
O jogador rouba itens de outro jogador	Opções de PvP	Um dos jogadores escolhe roubar enquanto o outro escolhe partilhar	O jogador que foi roubado perde metade da vida e tudo o que ia partilhar
O jogador compra produtos da prateleira	Opções de compra	O jogador escolhe comprar o produto quando está próximo da prateleira	Se o jogador tiver dinheiro suficiente o produto é comprado, recupera vida se for uma goma ou uma guitarra ou ganha XP se for papel higiénico
O jogador guarda XP	Opções da caixa registadora	O jogador escolhe “Keep” quando está próximo da caixa registadora	Se o jogador tiver papel higiénico, esse papel higiénico é retirado da sua contagem de XP e já não pode ser mais perdido. Metade da vida é perdida como custo desta ação

Tabela 1: (evento / dispositivo / ação reconhecida ou mapeada / resultado)

5.4 Como chegaram a este projeto de interface?

Este projeto de interface foi concebido após extensa discussão entre os elementos do grupo sobre como apresentar o jogo ao utilizador final de forma a este o apreciar. Para este projeto foi-nos apresentada uma lista de funcionalidades básicas que deveriam ser incluídas na versão final do jogo, pelo que as nossas discussões também tiveram em conta estas necessidades na formação da interface e de outras capacidades do jogo.

A experiência que os elementos do grupo tinham com jogos semelhantes também contribuiu para o desenho do jogo.

5.5 Cumpre algum conjunto de guidelines?

Como foi mencionado anteriormente, este projeto esteve restringido com uma lista de funcionalidades básicas que o jogo deveria implementar, sendo que a interface deste foi desenhada tendo em conta essas necessidades.

Além disso, também definimos um tema para o nosso jogo logo ao início das discussões, sendo que a interface também foi desenhada de forma a estar relacionada com o tema do jogo.

5.6 Esta Prova de Conceito é adequada ao propósito do projeto, porquê?

A construção de uma Prova de Conceito foi importante para o nosso projeto porque nos permitiu avaliar qual o interesse que o nosso jogo geraria perante os utilizadores finais. Além disso, também nos permitiu analisar de uma forma mais detalhada como seria a experiência do utilizador ao utilizar o nosso projeto, bem como identificar componentes do nosso projeto que afetem a experiência deste de forma negativa.

Finalmente, permitiu-nos a identificação de possíveis componentes que faltassem no nosso projeto.

6 Avaliação da Experiência

6.1 O que fizeram para avaliar o protótipo em papel?

A avaliação do protótipo em papel passou pela realização de um conjunto de 10 entrevista com pessoas que se enquadravam no perfil de utilizador que tínhamos definido. Essas entrevistas começavam com um pré-questionário, dando depois ao utilizador a possibilidade de interagir com o protótipo em si (enquanto anotávamos informação numa tabela), concluindo com um pós-questionário.

O pré-questionário servia para tentarmos obter uma ideia mais aprofundada de determinados aspetos do quotidiano do entrevistado que considerámos estarem relacionados com o nosso projeto. Considerámos a informação recolhida através deste questionário importante pois ter noção de aspetos como a preferência e experiência com videojogos do utilizador poderiam depois influenciar os resultados dos passos seguintes.

	Utilizador 1
Experiência com jogos	razoável
Que tipos de jogos gosta	futebol
Com que frequência joga	4x por semana
Costuma jogar jogos mais curtos?	não

Figura 10: Pré-Questionário

A interação do entrevistado com o protótipo foi sem dúvida o passo mais importante, pois foi o momento que nos permitiu visualizar exatamente que dificuldades é que o entrevistado sentia durante esta interação. Para realizar este passo, pedimos aos entrevistados que tentassem realizar um conjunto de ações, sem apoio nosso, sendo que anotávamos diversos dados relativos à experiência do utilizador à medida que este realizava as tarefas propostas. Estes dados foram recolhidos com o auxílio de uma tabela na qual anotávamos o tempo que cada entrevistado levava a realizar cada ação, o número de erros que ocorreram ao tentar fazer a ação, o número de passos que o entrevistado necessitou de fazer para concluir a ação, se foi capaz de concluir a ação e notas/observações.

Utilizador 8					
Task	Tempo	Erros	Número de Passos	Conclusão (Sucesso?)	Notas/Observações
1 - Lutar	20	0	1	Sim	
2 - Partilhar	30	0	2	Sim	
3 - Roubar	15	0	1	Sim	
4 - Fugir	15	0	1	Sim	
5 - Comprar	25	1	2	Não	Não percebeu o que era gastado
6 - Retornar à Vida	15	0	1	Sim	
7 - Save	20	1	1	Não	Pensou que era para sair do jogo
8 - Apanhar dinheiro	10	0	1	Sim	

Figura 11: Tabela das Tasks

O pós-questionário foi feito para darmos uma oportunidade aos entrevistados de expressarem por eles próprios como foi a experiência com o protótipo, o que nos permitiu identificar que aspetos, relativamente à experiência do utilizador, é que precisávamos de melhorar. Neste caso, consideramos o adjetivo do lado esquerdo como pontuação 1 e o do lado direito como pontuação 5, sendo a pontuação atribuída pelos utilizadores.

Utilizador 8		
Idade:	22	
	Resposta	
Obstrutivo	4	Condutor
Complicado	5	Fácil
Ineficiente	5	Eficiente
Confuso	5	Evidente
Aborrecido	3	Excitante
Desinteressante	4	Interessante
Comum	4	Original

Figura 12: Pós-Questionário

6.1.1 O que puderam concluir e porquê?

Através destas entrevistas foi-nos possível identificar quais os aspetos que apresentavam maiores dificuldades aos utilizadores. Isto foi feito através da análise dos dados recolhidos nas entrevistas e também através de comentários que os utilizadores foram fazendo à medida que experimentavam com o protótipo. A partir das entrevistas, foi-nos possível concluir que as principais dificuldades que os utilizadores sentiam eram causadas devido à incapacidade dos entrevistados de associar aspetos do nosso protótipo (nome das tarefas, design dos objetos) aos fins que eram supostos. A ação “save” é um exemplo desta situação, pois muitos dos entrevistados não foram capazes de estabelecer a ligação entre o termo que designa a ação e o seu fim, questionando sempre para que servia esta ação, ou então admitiam ter feito a ação sem perceber qual a sua finalidade. A alteração da designação da ação de “save” para “keep” mostrou resultados instantâneos, pois os utilizadores já foram capazes de entender a finalidade da ação de “save”, o que nos levou a entender que alterações semelhantes também seriam necessárias noutros aspetos do jogo.

Nós, enquanto equipa responsável pelo desenvolvimento do protótipo, podemos não ter sentido estas dificuldades devido a já estarmos familiarizados com o contexto das diferentes ações.

6.2 O que fizeram para avaliar o protótipo digital?

6.2.1 Guião, participantes, instrumentos?

Na avaliação do protótipo digital adotámos metodologias um pouco semelhantes às utilizadas na avaliação do protótipo em papel, mas seguindo todas as instruções dos professores para esta meta em concreto. Os participantes que testaram o protótipo digital foram 10 utilizadores que se enquadram no nosso user profile. Um pré-questionário foi feito a cada participante antes da realização do teste do protótipo. Este pré-questionário é depois importante na análise dos resultados obtidos dos testes, para verificar se existe alguma correlação entre características dos utilizadores e feedback fornecido.

	Utilizador 1
Idade	16
Experiência com jogos	Bastante
Preferência de tipo de jogo	FPS
Frequência de utilização	Muita (nas férias)
Preferência entre jogos curtos e longos	Longos

Figura 13: Pré-questionário

Para os utilizadores terem uma perceção da narrativa por detrás do jogo, optámos por no início de cada teste efetuado enquadrar a história e tema do jogo ao participante. Ao longo do teste é desejado que todos os objetivos sejam compreendidos na totalidade pelo utilizador.

O teste tem definido 5 tarefas principais que na nossa aplicação são centrais, focando-se em atividades que cada utilizador pode desempenhar no jogo. Para cada uma destas tarefas são registadas várias variáveis relacionadas com a compreensão da tarefa, nomeadamente (1) o número de erros existentes ao tentar efetuar a tarefa, (2) o número de passos, (3) se conclui ou não com sucesso, (4) um campo de observações em que quem está a supervisionar o teste aponta reações e detalhes que acha importante em relação ao desempenho do utilizador relativo à tarefa.

Utilizador 9				
Task	Erros	Número de Passos	Conclusão (Sucesso?)	Notas/Observações
1 - Comprar Itens de Cura	1	3	Sim	O utilizador não percebeu bem o que eram os itens de cura ("a goma parece um cérebro")
2 - Guardar na Caixa	0	3	Sim	
3 - Lutar	0	3	Sim	
4 - Roubar	1	3	Sim	Não percebeu porque o roubar falhou
5 - Partilhar	0	4	Sim	

Figura 14: Tabela das Tarefas

Um questionário foi feito após o término do uso do protótipo, que consiste em 5 questões de Likert, 5 questões de “Semantic Differential scales” e 5 questões de resposta aberta. Este questionário final tem um valor importante para a equipa, já que podemos ter em consideração opiniões e visões dos participantes, que de certa forma possam ter falhado ou que possam ter sido esquecidas.

Utilizador 8	
Afirmção	Resposta
A interface tem tudo o necessário à experiência de jogo.	Concordo completamente
As opções e botões são todas visíveis e bem posicionadas.	Concordo
As interações do jogo são simples o suficiente.	Concordo
O movimento do jogador é fluido.	Concordo
O jogo corre sem quaisquer falhas.	Não concordo e nem discordo

Figura 15: Questões de Likert

Utilizador 8	
Escala semântica	Resposta
Complicado (1) Fácil (5)	4
Confuso (1) Evidente (5)	4
Aborrecido (1) Excitante (5)	3
Desinteressante (1) Interessante (5)	3
Comum (1) Original (5)	4

Figura 16: Questões da escala semântica

Utilizador 8	
Perguntas abertas	Resposta
O que gostaria de ver aperfeiçoado no jogo?	Tamanho do joystick ou opção para ajustar o tamanho
O que mais gostaste nas interações do jogo?	Menu de batalhar
Há alguma funcionalidade extra que gostaria de ver implementada?	Não
Como se sentiu ao movimentar-se no mapa?	Alguns problemas no início
Como se sentiu a interagir com as prateleiras do supermercado?	Normal, mas a viola e a goma são um pouco estranhos e não percebi o que eram (que davam vida)

Figura 17: Questões Abertas

Para chegar aos temas mais adequados para a criação do questionário da experiência do utilizador foi utilizada a estratégia de card sorting. Através desta, chegámos aos 10 temas mais relevantes ao projeto, por esta ordem: (1) Rapidez, (2) Competição, (3) Cooperação, (4) Fluidez, (5) Originalidade, (6) Claridez, (7) Facilidade, (8) Excitante, (9) Apelativo, (10) Interessante.

6.2.2 Dados recolhidos e sua análise

Na fase de supervisão do utilizador, obtiveram-se os comportamentos instantâneos do utilizador, os erros que existem, a taxa de sucesso de completar as tarefas e observações e notas do supervisor. Analisámos as observações apontadas para ter um melhor conhecimento do contexto e problemas de cada teste. Nesta fase, é de notar que obtivemos um número considerável de erros na execução de tarefas.

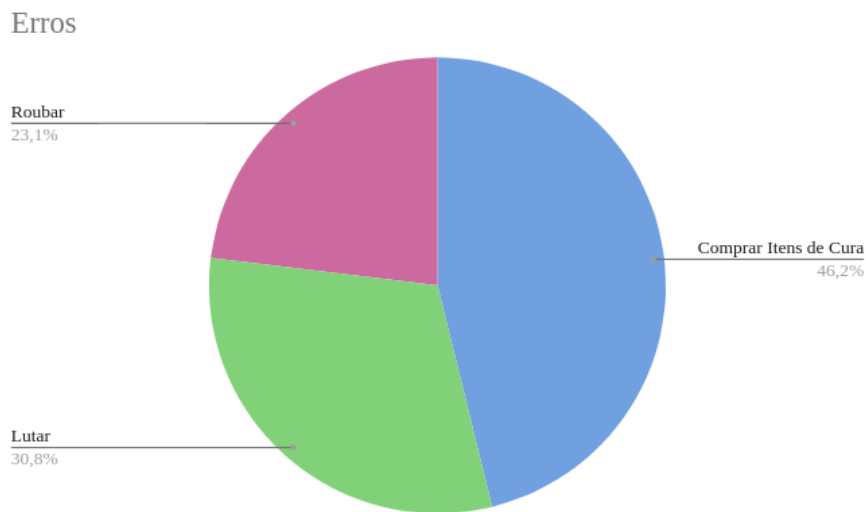


Figura 18: Percentagem dos tipos de erros observados na execução de tarefas

Um erro bastante presente foi na compra de itens de cura, sendo a principal razão a não identificação dos objetos como sendo itens de cura. Em geral, os objetos de restauração de vida não estavam desenhados de forma a ser fácil a compreensão da sua funcionalidade. Por exemplo, a guitarra, que sem nada extra no seu desenho não dava informação suficiente ao jogador.

“Lutar” também obteve problemas, porém esses mais expectáveis, pois é uma funcionalidade mais complexa, com várias combinações de variáveis, como por exemplo a diferença entre sanidade dos jogadores, que influenciam o output da “luta”.

Um resultado obtido bastante positivo foi a taxa de sucesso das tarefas. Ocorreram erros, como já descrito, contudo todos os participantes concluíram todas as tarefas, se bem que em alguns casos acabaram por ter de passar por um ou dois erros para lá chegar.

Finalizada a utilização do jogo, foi feito um questionário sobre a experiência do utilizador. Como descrito no ponto anterior, o pós-questionário consiste em 15 questões, 5 questões de Likert, 5 de escala semântica e 5 de resposta aberta. Desse pós-questionário, a equipa obteve um feedback geral

bastante positivo, sendo as opiniões e ideias dos participantes tomadas em conta na implementação.

Dois pontos importantes para a nossa equipa são a originalidade do jogo e a funcionalidade completa da interface. Como se observa nos gráficos seguintes, a opinião dos participantes recompensa o esforço colocado nesses dois pontos.

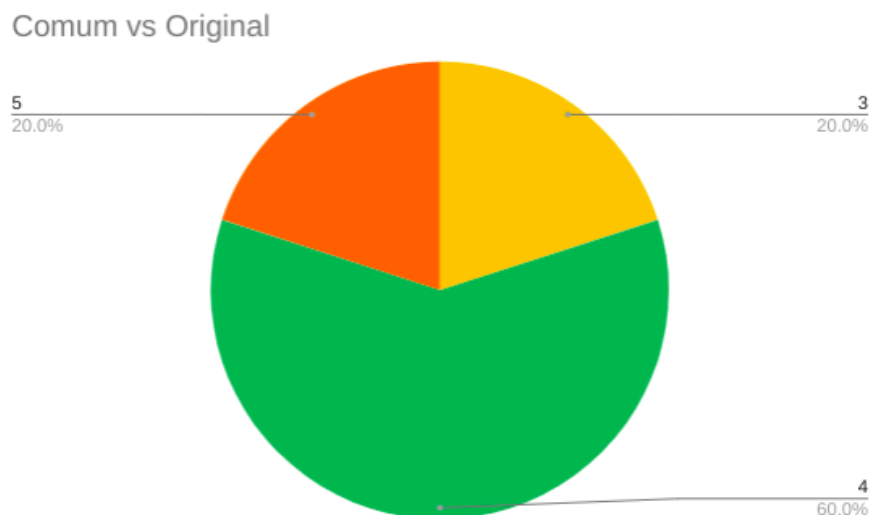


Figura 19: Comum (1) vs Original (5)



Figura 20: Funcionalidade da interface

A partir das questões de resposta aberta, obtivemos diversas opiniões e sugestões relativas ao protótipo e à sua experiência de utilização. Algumas opiniões foram partilhadas por utilizadores, sendo entre estas a possibilidade de adicionar um tutorial inicial, o tamanho do joystick ser muito reduzido, a existência de um mini-mapas e a alteração na forma como se começa as interações.

Usability answers

1 - Strongly agree, 2 - Agree, 3 - Neither agree or disagree, 4 - Disagree, 5 - Strongly disagree

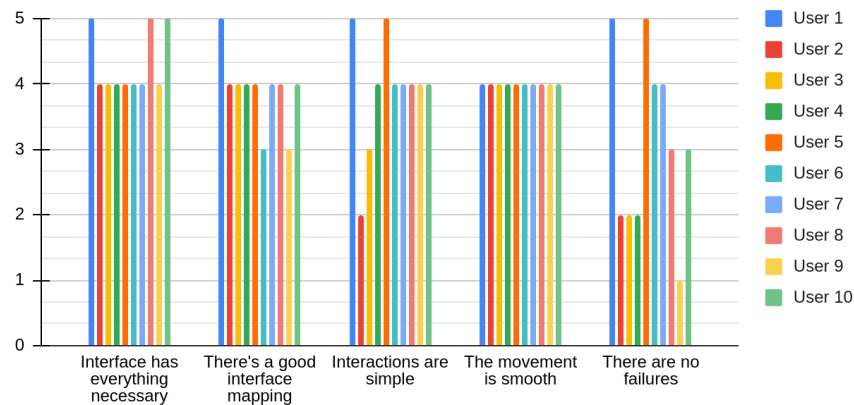


Figura 21: Todas as questões de escala de Likert e respetivas respostas

User's experience rating

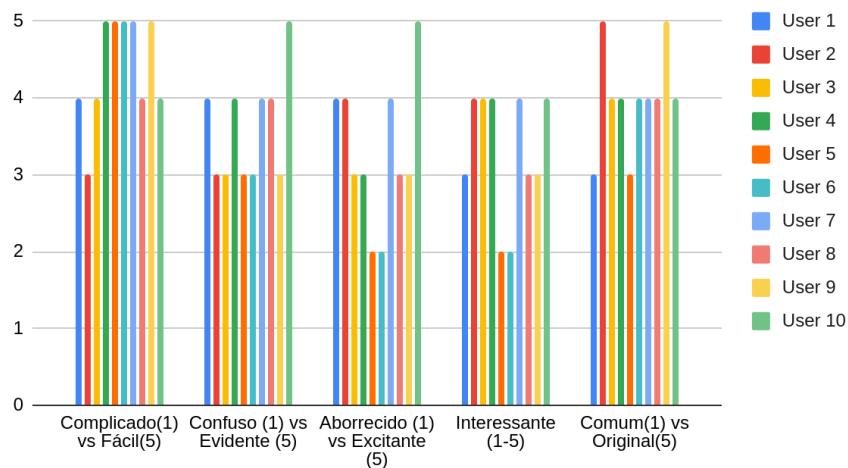


Figura 22: Todas as questões de escala semântica e respetivas respostas

6.2.3 O que podem dizer sobre o protótipo?

Após a análise dos dados obtidos, podemos dizer que o protótipo desenvolvido atinge os objetivos pretendidos. O protótipo tem como função uma demonstração inicial de uma implementação, que com os dados obtidos pelos testes é suscetível a alterações futuras, sendo essa uma das definições de protótipo.

Graças ao desenvolvimento efetuado no protótipo, foram implementadas todas as tarefas centrais do jogo, tendo sido desenvolvidas também outras funcionalidades adicionais. Através dos dados analisados foi possível implementar melhorias às partes do jogo que necessitavam de ser aperfeiçoadas. Logo, o protótipo foi muito útil.

6.2.4 O que poderiam fazer para melhorar o projeto da solução?

Do que conseguimos implementar após os testes com o protótipo: (1) aumentar alguns elementos da interface gráfica para uma jogabilidade mais fluida, sem a preocupação de não conseguir clicar nos botões corretamente (por exemplo, o joystick que foi muito criticado); (2) alterar vários ícones para ser mais claro o que é suposto fazerem, sendo mais notável no caso dos itens que restauram vida (adicionar corações à volta da guitarra e mudar completamente o desenho da goma mágica).

Também houveram coisas que simplesmente não tivemos tempo de implementar, devido à sua complexidade, como a adição de um tutorial inicial. Outra funcionalidade seria aparecerem os botões da interação com prateleiras quando o jogador se aproxima destas, em vez de quando lhes toca, para não restringir tanto os movimentos.

7 Reflexões além do projeto

7.1 Aspetos relevantes sobre a conceção da solução

A conceção da solução passa, em primeiro lugar, pela capacidade em assumir que existe uma necessidade no mercado ou algo que possa ser melhorado e não simplesmente pela existência de uma ideia. No entanto, e principalmente se for fruto de uma nova ideia como foi o nosso caso (o contexto), é necessário validar esta ideia e garantir que existe um público-alvo. O público-alvo pode ser definido a partir de pessoas tipo e cenários tipo e num segundo momento validar a ideia com recurso a protótipos e/ou outros meios. Também é necessário perceber que existindo problemas com a ideia e/ou solução, existe a necessidade de mudar e alcançar algo que os utilizadores validam. Por vezes podemos recorrer a partes de ideias de outros jogos que já obtiveram validação por parte do público.

No caso do nosso projeto, a ideia da interface foi inspirada em jogos 2D dos anos 90. Este tipo de jogos 2D de baixa complexidade deram-nos

algumas ideias que à partida já estavam validadas dentro da comunidade de jogadores.

7.2 Aspetos relevantes sobre o desenho da interface

Num primeiro momento é necessário pensar em todos os jogadores e tentar construir uma interface de fácil compreensão. No entanto, visto que já existem milhares de jogos e alguns semelhantes aos nossos, podemos usar aqueles com sucesso para tirar ideias de que interfaces já foram validadas pelos utilizadores e perceber o que o nosso jogo deve ter ou não.

Por outro lado, quando existem os testes já com versões alpha e beta é necessário perceber que a necessidade que o jogador pensa que tem, pode não corresponder à realidade. No nosso projeto, durante as avaliações, diversas pessoas sugeriram um tutorial visto que tinham problemas em compreender as ações no primeiro contacto com o jogo. No entanto, pode ser resolvido de forma mais simples, por exemplo através da melhor especificação das ações com ícones ou a criação de uma seção de instruções. Isto para dizer que nem sempre o público tem a razão total nas suas sugestões e muitas vezes tem de haver uma discussão entre desenvolvedores sobre estes problemas.

7.3 Aspetos relevantes sobre as qualidades particulares da experiência

A experiência proporcionada pelo nosso produto deve estar de acordo com o público-alvo a que se destina, caracterizadas pelas pessoas-tipo construídas durante o processo de construção, tentando proporcionar a cada utilizador a melhor experiência possível. Se bem que é necessário reconhecer que o mercado deste tipo de jogos já tem alguns anos e está muito desenvolvido. Assim, existem várias formas de oferecer a cada tipo de utilizador a experiência que ele procura. Até porque existe, a priori, um conjunto de expectativas que um utilizador espera de um jogo desse tipo, visto que possivelmente já existe um modelo que resultou em grande sucesso, resultado de uma indústria com muita experiência.

Este tipo de modelo passa por um tipo de jogo em que tenham um grau não muito elevado de complexidade e que permita aos jogadores não perder muito tempo a aprender como se joga, para que assim possa obter jogadores rapidamente de todo o espectro de idades e assim ter uma grande comunidade que posteriormente divulgará o jogo, o que pode resultar num crescimento mais rápido do jogo. Outro ponto é que o importante não é simplesmente obter novos jogadores, mas também mantê-los o maior tempo possível. Normalmente, a solução passa por fornecer atualizações constantes da aplicação, para que haja sempre novo conteúdo para os jogadores. Uma outra solução passa por criar um conjunto de objetivos dentro do jogo, uns de alcance mais fácil e outro mais difícil, para que seja assim possível

prender estes jogadores ao jogo. Por último, e a solução presente no nosso jogo, é a existência de um ambiente competitivo, em que além de tentar serem os melhores jogadores, convivam e compitam virtualmente a partir da aplicação.

Além da aplicação em si, existem outras formas de oferecer uma experiência positiva aos jogadores, que passam muitas vezes pela construção de comunidades que envolvem o jogo, dando a possibilidade a inúmeras pessoas de conhecerem-se umas às outras e partilhar experiências.

No entanto, e mais no contexto do nosso jogo, também é necessário compreender que a existência de problemas simples na interface pode estragar completamente a experiência a um jogador mesmo que o resto até esteja bem pensado. A experiência é um ponto essencial, até mais que a inovação, visto que os jogadores são os consumidores finais e estes tanto podem promover o jogo para uma posição de sucesso como ditar o seu fim.

7.4 Aspetos relevantes sobre os instrumentos e processos de avaliação

Os instrumentos e processos de avaliação podem ser considerados o processo mais relevante para além da construção da solução (desenvolvimento). Estes permitem-nos avaliar o estado da construção da ideia proposta, através da visão dos utilizadores que representam os consumidores finais. Estas avaliações são a principal “fonte de informação do projeto”, visto que as respostas dos utilizadores são relevantes, imediatas e de baixo custo. Estas dizem-nos se o rumo que o produto está a levar é o mais correto e permite a avaliação ou abandono de ideias.

Ao realizar os processos de avaliação, a qualidade dos dados irá depender dos instrumentos que utilizamos durante a avaliação, por isso é necessário escolher os instrumentos apropriados para o tipo de avaliação que pretendemos fazer. No entanto, também é necessário dar importância à forma como medimos o resultado da avaliação. Uma boa avaliação pode resolver a maior parte dos problemas atuais do produto. Assim, devemos saber o que vamos avaliar, como e de que forma podemos obter respostas de qualidade por parte dos avaliados.

Contudo, a análise dos dados por parte dos entrevistadores ou desenvolvedores do jogo, a descoberta dos problemas existentes e soluções propostas para resolvê-los é que ditará o sucesso da avaliação.

7.5 Aspetos relevantes para projetos que envolvem produção/consumo de conteúdo

Para o desenvolvimento de projetos como este, que envolvem produção, e, em simultâneo, consumo de conteúdo, precisamos de ter em atenção vários pontos relevantes. Em primeiro lugar, requerem constante validação e fe-

edback por parte de um público-alvo com um determinado conjunto de características, definidas numa fase primordial do projeto. No decurso da realização das várias partes deste projeto houve um grande foco na procura de informação. Para isto, depois de cada iteração, foram recolhidas várias perspetivas de diferentes atores com diferentes características-chave, que se enquadram em perfis de possíveis consumidores do produto final, com a finalidade de perceber quais são as partes do projeto que importam mais e quais os problemas que necessitamos de solucionar.

Isto partindo do pressuposto que os sistemas que desenvolvemos não são puramente técnicos, estes também abrangem uma dimensão social, e nós como produtores do conteúdo frequentemente não temos a mesma perspetiva que o consumidor acerca do nosso produto. Assim, é crucial trazer as motivações de várias pessoas para o processo de desenvolvimento de um determinado produto, e é do interesse daquele que está encarregue da produção do produto ter em vista as várias práticas sociais, normas, legislações, cultura, e outras facetas societárias que possam influenciar o comportamento das pessoas face ao produto em desenvolvimento, de maneira a maximizar a recolha informação acerca do que é esperado por parte do consumidor perante o sistema. Em particular, no nosso caso, como o nosso produto é um jogo multiplayer, e tendo nós um público-alvo definido com base em características de pessoas que nós julgamos que teriam interesse em experienciar o nosso jogo, é preciso entender quais as limitações que este tipo de produto introduz. Por exemplo, é expectável do nosso produto uma interface dinâmica na qual um jogador pode interagir com outros jogadores e com o meio envolvente, onde é possível realizar um conjunto de tarefas básicas.

Uma das metodologias que nos acudiu bastante na identificação de certas dificuldades subjacentes às necessidades individuais de cada pessoa foi a prototipagem, quer seja em papel ou digital, porque nos permitiu desenvolver uma ideia acerca das expectativas e necessidades do público-alvo definido anteriormente.

7.6 Aspetos relevantes para projetos que envolvam uso partilhado/colaborativo

Em geral, temos que ter em consideração que estamos a desenvolver um projeto com foco em fornecer uma experiência cooperativa e competitiva, o que tem consequências imediatas. As ações decorrentes na aplicação estão situadas num determinado contexto social, ou seja, o nosso público-alvo ou outros consumidores que vão experienciar o jogo não estão a interatuar no espaço de maneira isolada. Na verdade, há várias preocupações do utilizador que têm de ser consideradas. Uma delas é encontrar a maneira mais adequada para introduzir a interação de jogador-jogador. Isto é evidenciado principalmente no projeto desenvolvido, onde, o contexto colaborativo do jogo visa que a pessoa para além de interagir com os vários objetos dentro

espaço de interface digital, também interaja com outros jogadores.

7.7 Aspectos relevantes para projetos que envolvam ritmo e exploração do espaço de possibilidades de ação

A partir do pressuposto que a interface é composta por locais com determinadas tarefas, é fundamental definir um conjunto de funções que se pode realizar em cada espaço na interface digital, com conjuntos de informação acerca do local. Isto de forma a manipular a informação, para dar indicações contextuais ao utilizador acerca do espaço em que encontra. Isto é, em cada ecrã é necessário fazer o tratamento de cada local em relação ao desempenho da atividade a realizar nesse local, através do nome que damos às tarefas ou o próprio design do espaço. No caso do nosso projeto, a caracterização do espaço revolve à volta de um supermercado onde o jogador pode comprar itens das prateleiras. Para isso ser 100% perceptível ao jogador, o grande foco foi o design do espaço no qual o jogador se enquadra, tentando encontrar características-chave que deixam o utilizador com uma ideia das tarefas que pode realizar nesse espaço.

7.8 Limitações do processo

Como foi mencionado anteriormente, para encontrar uma solução ao nosso problema foi necessária a implementação de várias fases que envolveram implementação da solução, seguida de testes. Um desses foi a prototipagem, fase que é de extrema importância e que não deve ser ignorada. É através da prototipagem e dos subsequentes testes com um público real que conseguimos deduzir se a nossa ideia e produto vai ser bem-sucedida e é o que nos dá a confiança de avançar com a nossa conceção. No caso de o protótipo não atingir as expectativas do nosso público-alvo, pode-se sempre recorrer aos erros cometidos como um método de recolha de informação útil, que nos permitirá chegar a uma solução mais satisfatória. Este processo de recolha de informação e a subsequente adequação às necessidades do utilizador não vêm sem limitações. Para além de ser um processo bastante demorado, é difícil manter uma comunicação contínua com os consumidores finais do nosso produto.

Outra limitação relacionada com o processo é a dificuldade de manter a coerência e coesão do grupo de developers. As tarefas podem não estar bem divididas entre elementos, levando a uma discrepância nas horas de trabalho entre cada um. Para além disso é possível que a comunicação entre os vários departamentos não seja a mais ótima. Por exemplo, a comunicação entre o grupo de indivíduos responsáveis pelos testes com os indivíduos responsáveis pela implementação das tarefas pode estar propensa a falhas, levando a erros na implementação da solução e no próprio design da interface.

7.9 Limitações da solução

Uma das maiores dificuldades deste projeto é encontrar uma solução que seja inovadora, visto que no mercado já existem inúmeras aplicações do mesmo gênero. Assim, corre-se o risco de implementar uma solução pouco original e apelativa. No entanto, escolhas relativas ao tema, as funcionalidades do jogo e o contexto podem fazer toda a diferença no interesse geral do público.

7.10 Questões em aberto para trabalho futuro (pensem numa nova iteração de DR)

Neste caso, a nossa questão principal seria quão perto a nossa solução está de um produto que pode ser considerado final. Tendo em consideração o feedback obtido na fase anterior, onde se recolheu as opiniões de vários utilizadores acerca do protótipo digital da nossa interface, uma nova iteração de Design Research poderia ter em foco os erros ou bugs presentes e outro feedback relevante que nos foram evidenciados através da fase de testes. O nosso problema estaria agora na correção de erros, de maneira a chegar a uma solução mais robusta. Isto depois seria seguido por outra fase de testes, após a qual seriam discutidos resultados e tiradas conclusões.

8 Referências

- [1] Renan Oliveira, 'How to Create a Multiplayer Game in Unity', October 31, 2020, <https://gamedevacademy.org/how-to-create-a-multiplayer-game-in-unity>, accessed in January 4, 2021
- [2] Bill Verplank, "Interaction Design Sketchbook", December 1, 2009